脳梗塞二次予防の新時代

OCEANIC-STROKE試験の衝撃

XIa因子阻害薬 asundexian が二次予防を変える

ISC 2026 | *Sharma M, et al. Abstract LB009*

医知創造ラボ　今村久司

脳神経内科専門医

非心原性脳梗塞の二次予防 — 現状の課題

現在の標準治療

抗血小板薬（アスピリン、クロピドグレルなど）が標準。
急性期はDAPT（二剤併用）→ 慢性期は単剤が一般的

1

再発リスクが残る

抗血小板薬にもかかわらず
年間4〜8%が脳卒中再発

2

DOACはESUSに無効

NAVIGATE ESUS・RE-SPECT
ESUS ともに失敗

3

出血と効果のジレンマ

抗凝固薬を強化すると
出血リスクが増大

凝固カスケード — 外因系 vs 内因系

外因系（組織因子経路）

組織因子 → VIIa → **Xa → IIa**

生理的止血に必須

組織損傷 → 出血を止める防御機構

DOACの標的（Xa・IIa）がここにある

→ DOAC使用で出血リスク増大

内因系（接触活性化経路）

XII → **XIa** → IXa → Xa → IIa

病的血栓形成に関与

プラーク破綻・炎症・乱流で活性化

Asundexianの標的（XIa）がここにある

→ 出血リスクを増やさず血栓を予防

KEY: XIa因子は病的血栓にのみ関与 → 阻害しても生理的止血は温存される

XI因子欠損症 — 自然界のエビデンス

先天性XI因子欠損症の疫学データ

XI因子が生まれつき欠損している患者では、**虚血性脳卒中・深部静脈血栓症のリスクが低下**する。
一方で、
出血性脳卒中のリスク増大は認められない。

Salomon O, et al.

Thromb Haemost 2011

重度XI因子欠損症で
深部静脈血栓症リスクが有意に低下

Zucker M, et al.

Blood 2017

XI因子欠損が心血管イベント
およびVTEリスク低下と関連

結論: 「血栓ができにくく、出血もしにくい」 — この自然実験がXIa因子阻害薬の合理性を裏付ける

Asundexianの薬理プロファイル

Heitmeier S, et al. J Thromb Haemost 2022

作用機序	XIa因子活性中心への直接的・可逆的阻害（経口低分子）
阻害活性（IC50）	1.0 nM（緩衝液）/ 0.14 μM（ヒト血漿中）
選択性	他のプロテアーゼに対し1000倍以上の選択性
出血時間	耳・歯肉・肝損傷モデルで延長なし
抗血小板薬併用時	ASA+チカグレロル併用でも出血時間の追加延長なし

比較: アピキサバン併用時は出血時間が2.8〜6.6倍延長 → XIa因子阻害薬の安全性上の優位性

OCEANIC-STROKE — 試験デザイン

試験概要

デザイン: 第3相・RCT・二重盲検・プラセボ対照

対象: 非心原性虚血性脳卒中（NIHSS≤15）
または高リスクTIA（ABCD2 6-7）

発症〜登録: 72時間以内

登録数: 12,237例（37か国・702施設）

治療: asundexian 50mg/日 vs プラセボ
（抗血小板薬への上乗せ）

観察期間: 中央値約2年（3〜31か月）

患者背景

平均年齢: 68歳
女性: 34%
血栓溶解/回収療法: 27.4%
NIHSS中央値: 2

病型内訳

大血管アテローム硬化症 **41%**

小血管閉塞（ラクナ） **22%**

分類不能（ESUS相当） **29%**

OCEANIC-STROKE — 主要結果

有効性: 虚血性脳卒中の再発

Asundexian **6.2%** vs プラセボ **8.4%**

HR 0.74（95%CI 0.65-0.84、P<0.001）

26%のリスク減少

安全性: ISTH基準の大出血

Asundexian **1.9%** vs プラセボ **1.7%**

HR 1.10（90%CI 0.85-1.44、P=0.46）

大出血の増加なし

副次評価項目

全脳卒中	**HR 0.74 (0.65-0.84)**	P<0.001
障害残存/致死的脳卒中	**HR 0.69 (0.55-0.87)**	
CV死+MI+脳卒中	**HR 0.83 (0.74-0.92)**	

病型別サブグループ解析 — ESUSへの希望

Shoamanesh A, et al. ISC 2026 (事前規定の副次解析)

大血管 アテローム硬化症	小血管閉塞 （ラクナ）	分類不能 （ESUS相当）
約5,000例	約2,600例	約3,500例
有効 （全体と一貫）	有効 （全体と一貫）	**47%** **リスク減少**

交互作用P値 = 0.07（探索的解析）

ESUSでの意義

ESUS（塞栓源不明の脳塞栓症）は全脳梗塞の約17%。

DOAC（リバーロキサバン・ダビガトラン）は2つの大規模RCTでESUSに無効 + 出血増加。

AsundexianはESUS相当群で全体を上回る効果（47% vs 26%）を示した初めての薬剤。

DOACとの比較 — なぜ従来薬は失敗したのか

NAVIGATE ESUS

リバーロキサバン 15mg

有効性

アスピリンと差なし
（5.1% vs 4.8%/年）

安全性

大出血 約3倍増加
頭蓋内出血 4倍増加

X

RE-SPECT ESUS

ダビガトラン 150mg

有効性

アスピリンと差なし
（4.1% vs 4.8%/年）

安全性

大出血は差なし
非大出血が増加

X

OCEANIC-STROKE

asundexian 50mg

有効性

ESUS相当群で
47%リスク減少

安全性

大出血の増加なし
（HR 1.10, NS）

O

Take Home Message

1. **有効性と安全性の両立**
   Asundexianは非心原性脳梗塞の再発を26%減少させ、大出血は増加しなかった

2. **選択的な凝固阻害**
   内因系のXIa因子のみを阻害し、外因系（生理的止血）を温存する新しい機序

3. **病型横断的な有効性**
   アテローム血栓性・ラクナ梗塞・ESUS相当の全病型で一貫した効果

4. **ESUSへの新たな選択肢**
   DOACが失敗したESUS領域で初めて有望な結果を示した薬剤

5. **今後の課題**
   論文未発表・最初の90日間は有意差なし・心房細動は対象外

Sharma M, et al. ISC 2026; Abstract LB009